



EXERCICES DE LA LEÇON 5 : ÉNERGIE CINÉTIQUE

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS

- Définir : énergie cinétique ; point matériel ; système isolé ; système pseudo-isolé.
- Énoncer le théorème de l'énergie cinétique.
- Vrai ou faux
 - En réalité, il existe des systèmes purement isolés.
 - Lorsque, au cours d'un choc mou, il y a conservation de l'énergie cinétique, le choc est dit parfaitement élastique.
 - Si l'on double la vitesse d'un mobile, alors, son énergie cinétique est aussi doublée.
 - Un mobile de masse 1 kg, roulant à vitesse d'un mètre par seconde, a une énergie cinétique de 1 J.
 - La vitesse angulaire ω et le nombre de tours par seconde sont reliés par la relation $N = 2\pi\omega$.
 - La vitesse linéaire V , le rayon de courbure R et la vitesse angulaire ω sont reliés par : $V = R \times \omega$.
- Choisir la bonne réponse
 - L'énergie cinétique est aussi le travail d'une (ou de plusieurs) force(s)
 - Vrai ;
 - Faux ;
 - Aucune réponse
 - Le carré de la vitesse est :
 - Son double
 - Sa moitié
 - La même valeur multipliée par elle-même.
 - L'énergie cinétique d'un mobile de masse 1 kg, parcourant une distance de 1 m en 1 s, est :
 - 1 J ;
 - 0,5 J ;
 - 2 J ;
 - Aucune réponse.
 - Si l'on double la masse d'un mobile,
 - Son énergie cinétique n'est pas modifiée ;
 - Son énergie cinétique est diminuée de moitié ;
 - Son énergie cinétique est aussi doublée.
 - Un disque de moment d'inertie égal à $0,001 \text{ kg.m}^2$, tournant autour d'un axe fixe à la vitesse de 20 tours toutes les 4 secondes, a une énergie cinétique égale à :
 - 5.10^{-2} J ;
 - 5.10^{-1} J ;
 - 5.10^0 J .
 - Deux solides de masse m_1 et $m_2 = 3m_1$, animés de la même vitesse, ont des énergies cinétiques E_{C1} et E_{C2} telles que :
 - $E_{C1} = 3 E_{C2}$;
 - $E_{C2} = 3E_{C1}$;
 - $E_{C2} = E_{C1}$.
- Compléter les phrases ci-dessous par le mot (ou expression) manquant(e) :
 - L'énergie que possède un corps à cause de sa vitesse est appelée.....
 - Le choc pour lequel l'énergie cinétique se conserve est dit.....
 - Si un corps a pour expression d'énergie cinétique $E_k = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$, alors ce corps est en.....au tour de sonde révolution.
 - Pour des mouvements combinés,et rotation, l'énergie cinétique totale du système est obtenue en utilisant le.....et son expression est.....

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR – FAIRE

- Usain Bolt détient le record du monde du 100 m avec un temps de 9,56 s.
 - Calculer la vitesse d'Usain Bolt lors de son 100 m.
 - Convertir cette vitesse en km.h^{-1} .
 - Sachant que la masse de Usain Bolt est de 86,0 kg, déterminer alors son énergie cinétique atteinte lors de son 100 m.
- Le 26 mars, la SNCF a présenté officiellement la rame du record du monde à la presse. La TGV de masse 268 tonnes possédait alors une énergie cinétique de $2,70.10^9 \text{ J}$.
 - Déterminer alors la vitesse atteinte par le TGV lors de ce record du monde.
 - Convertir cette vitesse en km.h^{-1} .
- Une roue à une masse de 4 tonnes supposée répartie sur une circonférence de 2m. Elle est mise en rotation grâce à un moteur tournant à une vitesse de 300tr/min en régime normal. Un travail supplémentaire de 1000 J est imposé à la machine sur l'axe duquel est adaptée la roue. Déterminer la nouvelle vitesse de rotation de l'ensemble. Le moment d'inertie de l'ensemble est sensiblement égal à celui du volant seul et vaut $J_{\Delta} = 4.10^3 \text{ kg.m}^2$.
- Un fusil de masse $M = 300 \text{ g}$, libère une balle de masse $m = 10 \text{ g}$. Celle-ci acquiert une vitesse $V_1 = 500 \text{ m.s}^{-1}$.
 - Calculer la vitesse V de recul du fusil après le tir.
 - Sur sa trajectoire, la balle heurte un corps (C) élastique constituant un pare-balle immobile. Après le choc, le corps (C) s'écarte de 100 cm de profondeur à la vitesse 20 cm.s^{-1} . Déterminer la vitesse $\vec{v}_1$ de la balle après le choc, si l'on suppose la masse du corps (C) égale à 15 kg.
 - Peut-on dire que le choc entre la balle et le corps (C) est parfaitement élastique ? Justifier votre réponse.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Situation 1

Une baleine de masse m , de longueur $L = 3 \text{ m}$, nage dans une mer de masse volumique 1025 kg.m^{-3} , en battant 50 fois par seconde sa queue.

Déterminer l'énergie cinétique de cette baleine.

Situation 2

Une petite mangue de 50 g, tombe du haut d'un manguier haut de 2,3 m, à la vitesse de 20 m.s^{-1} . On admet que la mangue brise au contact du sol lorsque sa vitesse est de $21,1 \text{ m.s}^{-1}$.

Montrer que la mangue peut briser au contact du sol.

Situation 3

Traduire en anglais : Un corps possède de l'énergie lorsqu'il est capable de fournir un travail au milieu extérieur.